

第六章 動力學基本定律及應用

6-1 牛頓三大運動定律

牛頓第一運動定律（慣性定律）：

- 定義：靜者恆靜，動者恆動。
- 生活實例：煞車時人往前衝、起步時人跟不上（往後仰）、拍打衣服震下灰塵。

牛頓第二運動定律（運動定律）：

- 定義：當物體受力不平衡時，合力方向會產生一加速度運動，該加速度與合力大小成正比，與質量成反比。

$$a = \frac{F}{m} \Rightarrow F = ma$$

- 單位註記：力 ΣF 單位為牛頓 (N)，質量 m 單位為公斤 (kg)，加速度 a 單位為 m/s^2 。

牛頓第三運動定律（反作用力定律）：

- 定義：當物體受力作用時，必產生一反作用力，其大小相等、方向相反，且作用在同一直線上。

$$F_1 = -F'_1$$

6-2 電梯應用問題

解題技巧：

1. 以加速度方向為正
2. 畫出自由體圖 (FBD)
3. 代入 $\Sigma F = ma$

例題：升降機質量 700 kg ，內有人 50 kg ，受張力 $T = 8400\text{ N}$ 向上拉，求加速度 a 。

$$a = \frac{\Sigma F}{m} = \frac{8400 - (700 + 50) \times 9.8}{700 + 50} = 1.4\text{ m/s}^2$$

6. 動力學基本定律及應用

No. _____
Date : ____

1. 牛頓第一運動定律：熱車時人往前，跑步停不下來，拍下灰塵。
(慣性定律)：靜者恆靜，動者恆動

2. 牛頓第二運動定律：物體不平衡時，合力方向會產生一加速度運動，且與該力大小成正比，與質量成反比

$$a = \frac{F}{m} \Rightarrow F = ma$$

3. 牛頓第三運動定律：當物體受力作用時，必產生一反作用力，其大小相等，方向相反，且共線 $F = -F'$

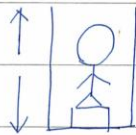
又稱“反作用定律”

重量(N) 質量(kg)
↑ ↓
 $\Sigma F = ma$

等號左邊 = 牛頓 N, $\frac{kg \cdot m}{s^2}$

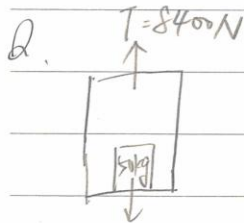
等號右邊 = 公斤 kg, M

電梯



技巧：1. 以加速度方向為正
2. 畫自由體圖
3. $F = ma$

Q：常見問題



1. 磅秤顯示多少？

2. 人給底板的壓力？

3. 底板給人的壓力？

升降機 = 700 kg 求 $a = ?$

$$\Sigma F = ma \quad a = \frac{\Sigma F}{m} = \frac{8400 - (700 + 50) \times 9.8}{700 + 50} = 1.4 \text{ m/s}^2$$

6-3 滑輪系統分析

基本滑輪： 定滑輪兩側懸掛質量 m 與 M （假設 $M > m$ ）， M 下降而 m 上升。

運動方程式：

- 對於 m ： $T - mg = ma$
- 對於 M ： $Mg - T = Ma$

合力求解：

$$a = \frac{M - m}{M + m}g$$
$$T = \frac{2Mm}{M + m}g$$

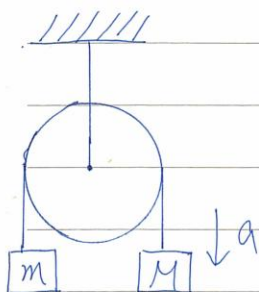
考慮摩擦力的滑輪： 物體 m 在桌面上滑動，受摩擦力 $f = \mu N$ 阻礙。

$$a = \frac{M - \mu m}{M + m}g$$

斜面滑輪： 物體 m 在傾角 θ 的斜面上，與懸掛物 M 連接。

$$a = \frac{M - m\sin\theta}{M + m}g$$

滑輪



$$T - mg = ma \quad \text{--- ①}$$

$$Mg - T = Ma \quad \text{--- ②}$$

① + ②

$$(M - m)g = (M + m)a$$

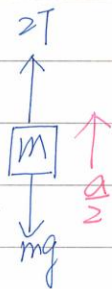
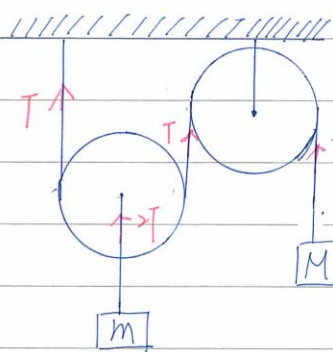
$$a = \frac{M - m}{M + m}g \quad \text{代回 ①}$$

$$T - mg = m \left(\frac{M - m}{M + m}g \right)$$

$$T = m \left[\left(\frac{M - m}{M + m}g \right) + g \right]$$

$$= \frac{2Mm}{M + m}g$$

滑輪組



若 $M > \frac{1}{2}m$, 則 M 往下滑

當 $W_M = W_m$ 時, 若 m 相同

$W = F \cdot S$, 兩者作功相同。
 $\downarrow$
 ma

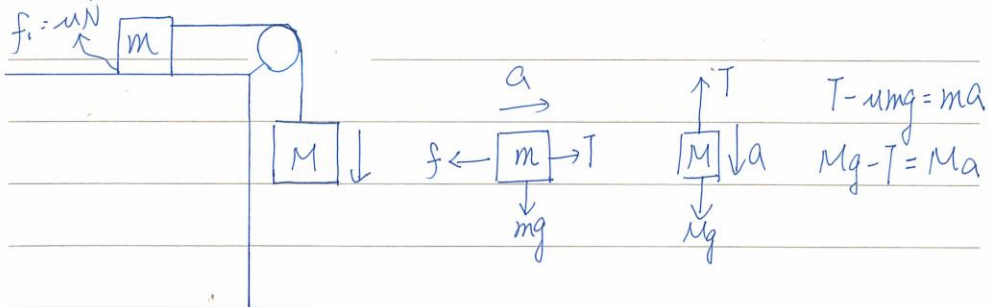
$$W = mas$$

$$Ma_m h = ma_m \times 2h$$

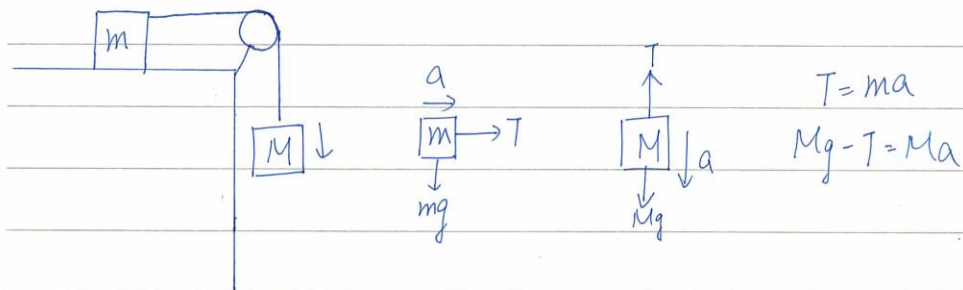
若 $M = m$, 則 $a_m = \frac{1}{2}a_M$

定滑輪應用

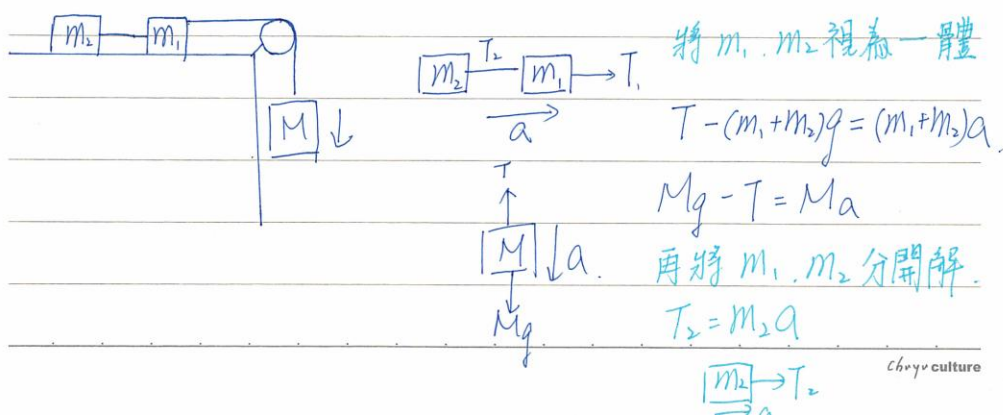
(1) 考慮摩擦



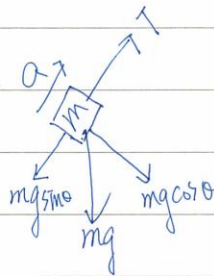
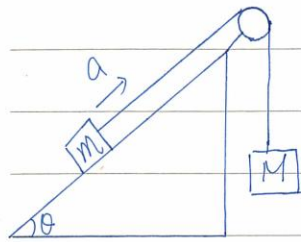
(2) 不考慮摩擦



(3) 兩個物體



(5) 斜面



$$T - mg \sin \theta = ma$$

$$Mg - T = Ma$$

$$Mg - mg \sin \theta = (M+m)a$$

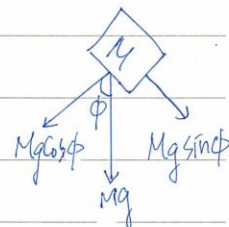
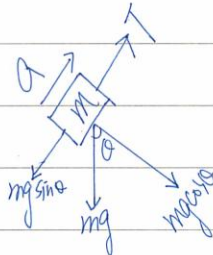
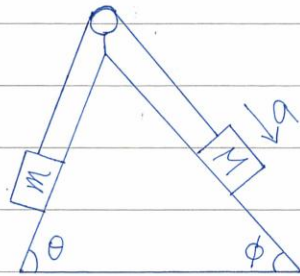
$$a = \frac{M - m \sin \theta}{M+m} g \quad \text{代入}$$

$$T - mg \sin \theta = m \frac{M - m \sin \theta}{M+m} g$$

$$T = mg \left(\frac{M - m \sin \theta}{M+m} + \sin \theta \right)$$

$$= mg \frac{M + M \sin \theta}{M+m} = \frac{Mm(1 + \sin \theta)}{M+m} g$$

(6) 三角形



6-4 離心力與向心力

水平面（等速率圓周運動）：

- 切線速度： $V_t = r\omega$
- 法線加速度： $a_n = r\omega^2 = \frac{V_t^2}{r}$
- 向心力（或離心力）： $F = ma_n = m \cdot \frac{V_t^2}{r}$

圓錐擺：

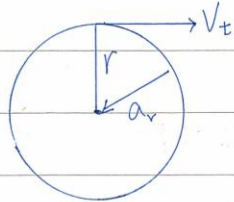
- 分析： $T\cos\theta = mg$ ； $T\sin\theta = F_c = mr\omega^2$

垂直面圓周運動：

- 最高點： $\sum F_y = 0 \Rightarrow F_c = T_1 + mg = ma_n$ ，若 $T_1 = 0$ ，臨界速度 $V_1 = \sqrt{gr}$
- 最低點： $T_3 = F_c + mg = m\left(\frac{V_3^2}{r} + g\right)$
- 速度與張力比： $V_1:V_2:V_3 = 1:\sqrt{3}:\sqrt{5}$ ； $T_1:T_2:T_3 = 0:3mg:6mg$

離心力與向心力

水平面

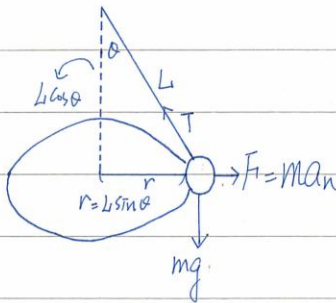


等速率圓周運動

$$V_t = r\omega, a_n = r\omega^2 = \frac{V_t^2}{r}$$

已知質量 = m , 則向心力(離心力) = $F = ma_n$

立體



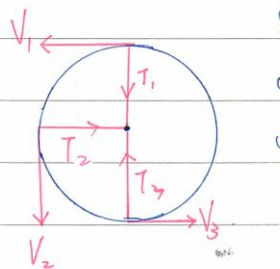
$$L = 5\text{ m}, m = 1\text{ kg}, \omega = 2\text{ rad/s}, T = ?, \theta = ?$$

$$\text{離心力 } F = ma_n = mr\omega^2 = 4r$$

$$T \sin \theta = F = 4r \quad T \times \frac{r}{L} = 4r \quad T = 20\text{ N}$$

$$T \cos \theta = mg \quad \cos \theta = \frac{10}{20} \quad \theta = 60^\circ$$

垂直面



(1) 最高點

$$\sum F_y = 0 \quad F = T_1 + mg = ma_n$$

$$T_1 = F - mg = m \frac{V_1^2}{r} - mg = m \left(\frac{V_1^2}{r} - g \right)$$

(2) 水平位置

$$\sum F_x = 0 \quad T_2 = F = m \frac{V_2^2}{r}$$

(3) 最低點

$$\sum F_y = 0 \quad T_3 = F + mg$$

$$T_3 = F + mg = m \frac{V_3^2}{r} + mg$$

$$T_3 = m \left(\frac{V_3^2}{r} + g \right)$$

最高點 $T_1 = 0$

$$V_1 = V_2 = V_3 = \sqrt{gr} = \sqrt{3gr} = \sqrt{5gr} = 1 = \sqrt{3} = \sqrt{5}$$

$$T_1 = T_2 = T_3 = 0 = 3mg = 6mg = 0 \Rightarrow 3 = 6$$

6-5 簡諧運動 (SHM)

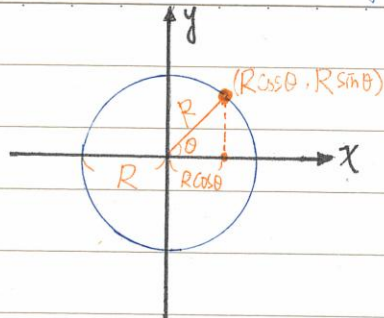
定義：圓周運動在直徑上的投影即為簡諧運動。

運動方程式：

- 位置： $X(t) = R\cos(\omega t + \theta_o)$ (R 為振幅， ω 為角頻率)
- 速度： $V(t) = -R\omega\sin(\omega t + \theta_o)$
- 加速度： $a(t) = -R\omega^2\cos(\omega t + \theta_o) = -\omega^2 X(t)$

No.
Date

簡諧運動



$$x(t) = R \cos \theta(t) \quad \theta \text{ 隨時間改變}$$

$$\theta(t) = \theta_0 + \omega t \quad \leftarrow \text{等角速度運動}$$

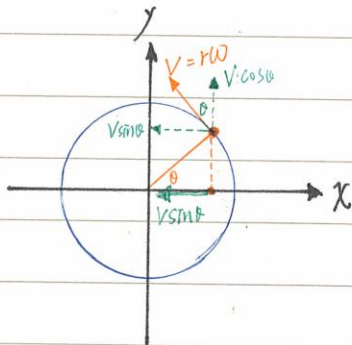
相
位
位置
初角
位置
角速度

$$x(t) = R \cos(\omega t + \theta_0)$$

振
幅
(L)
角
頻
率
rad/s
初角位置 (rad)

位置對時
間關係式

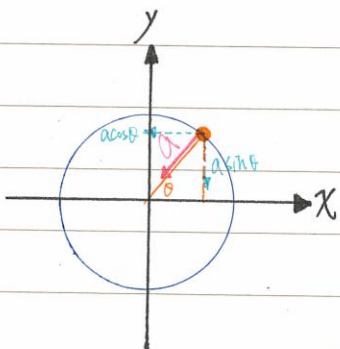
簡諧運動：圓周運動 $\rightarrow$ 直線運動



$$v(t) = -V \sin \theta = -V \sin(\omega t + \theta_0)$$

往
左

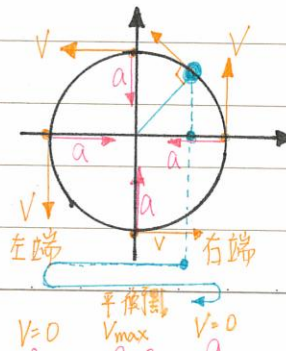
$$v(t) = -R\omega \sin(\omega t + \theta_0)$$



向
心
加
速
度

$$a(t) = -a \cos \theta$$

$$= -R\omega^2 \cos(\omega t + \theta_0)$$



6-6 向心力與離心力之應用

防止側滑：

- 條件：摩擦力 $f \geq$ 離心力 F
- $\mu mg = m \frac{v^2}{r} \Rightarrow$ 安全時速： $V = \sqrt{\mu gr}$

彎道外軌起高 (Superelevation)：

- 原理：藉由路面傾斜 θ ，利用重力分力抵銷離心力。
- 幾何關係： $\tan\theta = \frac{F}{mg} = \frac{v^2}{gr}$
- 起高計算：若路寬為 d ，升高高度為 h ，因 θ 很小， $\tan\theta \approx \sin\theta = \frac{h}{d}$
$$\frac{h}{d} = \frac{v^2}{gr} \Rightarrow h = \frac{dv^2}{gr}$$

向心力與離心力之應用

若汽車質量為 m ，摩擦力為 f ，摩擦係數為 μ ，離心力為 F
彎道半徑為 r ，汽車過彎速度為 V

則 $F = f$ (若 $f < F$ 則會產生側滑)

$$\mu W = m a_n$$

$$\mu mg = m \frac{V^2}{r}$$

$$V = \sqrt{\mu gr}$$

彎道外側較高，可克服車輛轉彎時產生之離心力 = 外軌超高
若路面傾角為 θ ，兩輪間距為 d ，外軌超高為 h 。

地面反作用力為 N ，離心力 F 重力 W ，車速 V

由正弦定理可得

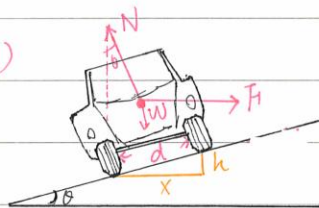
$$(1) \frac{F}{\sin \theta} = \frac{W}{\sin(90^\circ - \theta)}$$

$$\Rightarrow \frac{m a_n}{\sin \theta} = \frac{mg}{\cos \theta} \quad (\text{當 } \theta \text{ 趨近於 } 0, \cos \theta \approx 1)$$

$$\therefore a_n = g \sin \theta$$

$$\frac{V^2}{r} = g \sin \theta$$

$$h = \frac{dV^2}{gr}$$



$$(2) \text{因為 } \tan \theta = \frac{F}{mg} \quad (F = m \frac{V^2}{r})$$

$$\text{所以 } \tan \theta = \frac{m \frac{V^2}{r}}{mg} = \frac{V^2}{gr}$$

(因為 θ 很小，所以 $\tan \theta \approx \sin \theta$ ，即 $d = x$)

$$\text{所以 } \tan \theta \approx \frac{h}{d} = \frac{V^2}{gr} \Rightarrow h = \frac{dV^2}{gr}$$

